Тема 1. Введение в Node.js.

хекслет колледж

Цель занятия:

Сформировать у студентов базовое понимание того, что такое Node.js, где и зачем он применяется, а также получить первый практический опыт - установить Node.js и запустить простую программу.

хекслет колледж

Учебные вопросы:

1. Что такое Node.js и применяется.
2. Установка Node.js.
3. Первая программа.
4. Глобальные объекты Node.js.

хекслет колледж

1. Что такое Node.js и применяется.

История создания.

Node.js создан американским программистом Райаном Далем (Ryan Dahl) и впервые представлен в 2009 году на конференции JSConf EU.

хекслет колледж

До появления Node.js JavaScript работал исключительно в браузере.
Райан Даль поставил цель - вынести JavaScript за пределы браузера и дать возможность писать на нём серверный код.

хекслет колледж

Что такое Node.js?

Node.js - это среда выполнения JavaScript вне браузера, построенная на движке V8 (тот же движок, что используется в Google Chrome).
Простыми словами: Node.js позволяет запускать JavaScript-код на компьютере или сервере - как обычную программу, без браузера.

💡 Node.js - это не язык программирования и не фреймворк. Это runtime-среда (среда выполнения).

хекслет колледж

Движок V8

V8 - это высокопроизводительный движок с открытым исходным кодом, разработанный компанией Google. Он компилирует JavaScript напрямую в машинный код, что обеспечивает высокую скорость выполнения.
Node.js берёт V8 и расширяет его возможностями, которых нет в браузере:
- работа с файловой системой
- работа с сетью
- доступ к операционной системе

хекслет колледж

Однопоточность и асинхронность

Node.js работает в одном потоке, но при этом эффективно справляется с большим количеством задач одновременно за счёт событийного цикла (Event Loop).

Принцип работы:

- Получил запрос → не ждёт ответа → занялся следующим

Когда ответ готов → вернулся и обработал

Это называется неблокирующая (асинхронная) модель ввода-вывода.

кекслет колледж

Чем Node.js отличается от браузерного JavaScript?

	Браузер	Node.js
Где работает	В браузере	На компьютере / сервере
Глобальный объект	`window`	`global`
Доступ к файлам	❌	✅
DOM, BOM	✅	❌
Работа с сетью	Ограничена	Полная
Модули	ES Modules	CommonJS (`require`)

кекслет колледж

Где применяется Node.js?

Backend-серверы и REST API:

- Node.js широко используется для создания серверной части веб-приложений. На нём строят API, к которым обращаются мобильные приложения и браузеры.

CLI-утилиты:

- Многие инструменты разработчика написаны на Node.js и запускаются в терминале. Примеры: npm, webpack, eslint, prettier.

Работа с файловой системой:

- Скрипты для автоматизации: переименование файлов, генерация отчётов, обработка данных.

хекслет колледж

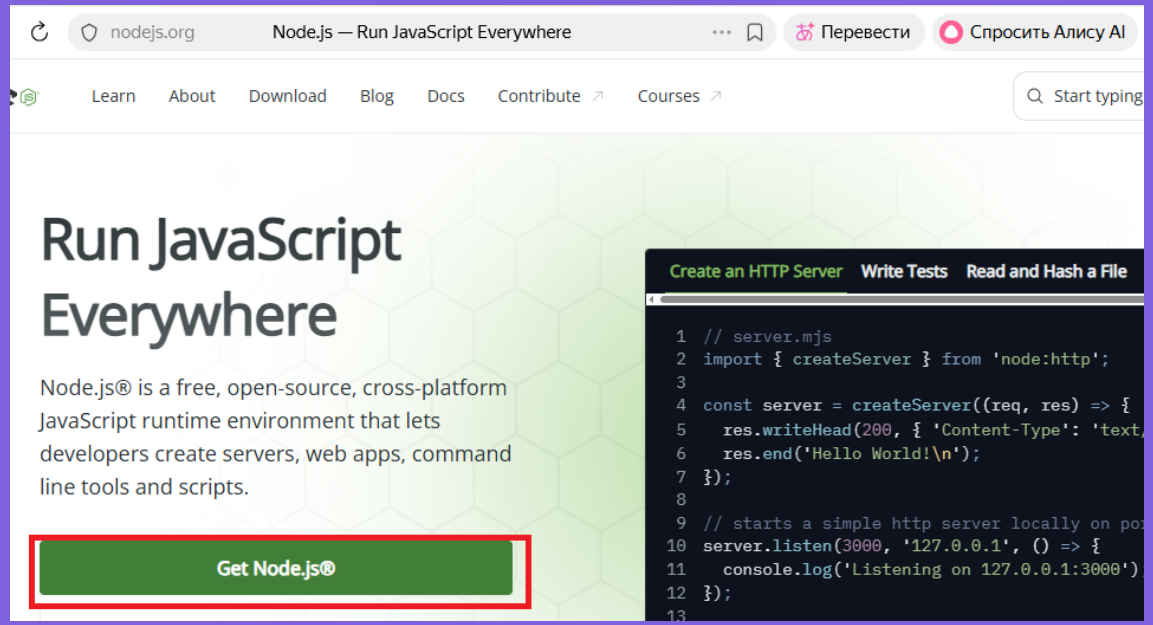
Итог:

Что такое	Среда выполнения JavaScript вне браузера
На чём основан	Движок V8 от Google
Главная особенность	Асинхронная, неблокирующая модель
Где используется	Серверы, API, CLI-утилиты, автоматизация

кекслет колледж

2. Установка Node.js.

Скачать Node.js можно с официального сайта: **nodejs.org**



екслет колледж

Для обучения и рабочих проектов всегда выбирайте LTS:

Download Node.js®

Get Node.js® v24.14.1 (LTS) for Windows using Docker with npm

Info Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
# Docker has specific installation instructions for each operating system.
# Please refer to the official documentation at https://docker.com/get-started/

# Pull the Node.js Docker image:
docker pull node:24-slim

# Create a Node.js container and start a Shell session:
docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-slim

# Verify the Node.js version:
node -v # Should print "v24.14.1".

# Verify npm version:
npm -v # Should print "11.11.0".
```

PowerShell

Copy to clipboard

Docker is a containerization platform. If you encounter any issues please visit Docker's website

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

Windows Installer (.msi) | Standalone Binary (.zip)

екслет колледж

Установка на Windows:

- Перейти на nodejs.org
- Скачать установщик .msi (LTS версия)
- Запустить установщик → Next → Next → Install
- Галочку "Add to PATH" оставить включённой - это важно

хекслет колледж

После установки открыть командную строку или PowerShell и проверить:

Администратор: Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user>node -v
v22.18.0

C:\Users\user>npm -v
10.9.3

C:\Users\user>
```

екслет колледж

Выбор редактора кода

Для работы с Node.js рекомендуется **Visual Studio Code**:

- Бесплатный
- Встроенный терминал
- Подсветка синтаксиса и автодополнение для JavaScript/Node.js
- Скачать: code.visualstudio.com

хекслет колледж

Итог:

1	Перейти на nodejs.org
2	Скачать LTS версию
3	Установить с галочкой "Add to PATH"
4	Проверить: node -v и npm -v
5	Открыть VS Code

кекслет колледж

3. Первая программа на Node.js.

Node.js можно использовать в двух режимах:

- REPL - интерактивный режим прямо в терминале
- Запуск файла - выполнение готового .js файла

хекслет колледж

REPL - интерактивный режим

REPL расшифровывается как Read – Eval – Print – Loop:

- Read - читает введённую команду
- Eval - выполняет её
- Print - выводит результат
- Loop - ожидает следующую команду

Запуск REPL - просто ввести в терминале:
node
Появится приглашение > - можно вводить JavaScript.
Выход: .exit

хекслет колледж

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node
Welcome to Node.js v22.18.0.
Type ".help" for more information.
> 2 + 2
4
> .exit
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject>
```

кекслет колледж

Первая программа - запуск файла

Создадим папку проекта, внутри файл index.js с кодом:

```
console.log('Hello, Node.js!’);
```

В терминале выполним:

```
node index.js
```

хекслет колледж

Результат:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node index.js
Hello, Node.js!
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject>
```

хекслет колледж

Отличие от браузерного JavaScript:

В браузере JavaScript взаимодействует с DOM, имеет доступ к window, document, alert и т.д.

В Node.js всего этого нет - здесь нет браузера, нет страницы.

Зато есть доступ к файловой системе, сети и операционной системе.

хекслет колледж

Быстрая проверка в index.js:

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node
Welcome to Node.js v22.18.0.
Type ".help" for more information.
> console.log(typeof window);
undefined
undefined
> console.log(typeof document);
undefined
undefined
> console.log(typeof process);
object
undefined
>
```

хекслет колледж

Итог:

REPL	Интерактивный режим, запуск командой node
Запуск файла	node index.js
Отличие от браузера	Нет window, document, DOM

хекслет колледж

4. Глобальные объекты Node.js.

В браузере главный глобальный объект - window. Через него доступны все встроенные функции: window.alert(), window.console, window.setTimeout() и т.д.
В Node.js роль главного глобального объекта играет global. Всё, что находится в global, доступно в любом месте программы без импорта.

хекслет колледж

Объект global

global - это главный глобальный объект Node.js, в котором хранятся все встроенные функции и свойства, доступные в любом месте программы без импорта.
Это «общая комната» программы - всё, что лежит в global, доступно из любого файла в любой момент.
Если в браузере такой комнатой был window, то в Node.js его роль играет global.

хекслет колледж

```
> console.log(global) // все глобальные свойства и методы
<ref *1> Object [global] {
  global: [Circular *1],
  clearImmediate: [Function: clearImmediate],
  setImmediate: [Function: setImmediate] {
    [Symbol(nodejs.util.promisify.custom)]: [Getter]
  },
  clearInterval: [Function: clearInterval],
  clearTimeout: [Function: clearTimeout],
  setInterval: [Function: setInterval],
  setTimeout: [Function: setTimeout] {
    [Symbol(nodejs.util.promisify.custom)]: [Getter]
  },
  queueMicrotask: [Function: queueMicrotask],
```

екслет колледж

Всё что находится в global - доступно в любом месте программы без импорта:

```
setTimeout(() => {
  console.log('Привет!');
}, 1000);
```

Мы не импортируем setTimeout - он находится в global. Полная запись выглядела бы так:

```
global.setTimeout(() => {
  console.log('Привет!');
}, 1000);
```

Результат одинаковый - просто global. можно не писать.

кекслет колледж

Объект process

Определение: process - это глобальный объект Node.js, который содержит информацию о текущем запущенном процессе и предоставляет методы для взаимодействия с ним.

хекслет колледж

process - это объект, который содержит информацию о запущенной программе. Через него можно узнать версию Node.js, на какой системе работает программа, и какие аргументы ей передали при запуске.

хекслет колледж

Аргументы командной строки - process.argv

Когда мы запускаем программу, можно передать ей дополнительные данные прямо в терминале.

хекслет колледж

Пример:

index.js

```
1   console.log(process.argv);
2
```

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node index.js Alex
[
  'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
  'C:\\Users\\user\\Documents\\nodeproject\\index.js',
  'Alex'
]
```

кекслет колледж

Версия и платформа

```
console.log(process.version);
console.log(process.platform);
```

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject> node index.js
v22.18.0
win32
```

хекслет колледж

Завершение программы - process.exit()

```
console.log('Начало');
process.exit();
console.log('Это не выведется'); // до сюда программа не дойдёт
```

хекслет колледж

Выводы:

- Node.js - среда выполнения JavaScript вне браузера
- Node.js - это не язык и не фреймворк, это runtime-среда
- Для обучения и работы всегда выбирать версию LTS
- Проверка установки: node -v и npm -v
- REPL - интерактивный режим для быстрой проверки кода, запуск командой node
- Запуск программы из файла: node index.js
- В Node.js нет window и DOM - это серверная среда, не браузер
- Главный глобальный объект - global, аналог браузерного window
- process - объект с информацией о запущенной программе
- process.argv - массив аргументов командной строки, данные начинаются с индекса [2]

кекслет колледж

Контрольные вопросы

1. Что такое Node.js и на чём он основан?
2. Чем Node.js отличается от JavaScript в браузере? Назовите минимум два отличия.
3. Что такое LTS-версия и почему её рекомендуют для обучения?
4. Как проверить, что Node.js установлен корректно? Какие команды нужно выполнить?
5. Что такое REPL? Как его запустить и как выйти из него?
6. Как запустить файл index.js через терминал?
7. Что такое объект global? Чем он похож на window в браузере?
8. Что хранится в process.argv? С какого индекса начинаются пользовательские аргументы и почему?
10. Что произойдёт, если вызвать process.exit() в середине программы

хекслет колледж